

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ▶

/3 points

Répondre aux questions suivantes. Aucune justification n'est demandée.

1. Avec 8 bits, combien de valeurs différentes peut-on coder?
2. Quelles sont les valeurs entières naturelles minimale et maximale codable sur 8 bits?
3. Quelles sont les valeurs entières relatives minimale et maximale codable sur 8 bits?

Exercice 2 ▶

/3 points

1. Ecrire l'algorithme de conversion d'un entier naturel compris entre 0 et 255 en binaire sur 8 bits. Vous pouvez écrire cet algorithme en pseudo-code ou en Python.

2. Donner l'algorithme de conversion d'un entier relatif en binaire sur 8 bits.
Vous citerez les différentes étapes de l'algorithme sans le traduire en Python.

3. Par la méthode que vous avez explicité précédemment (question 2.), convertir les valeurs suivantes en binaire sur 8 bits:

-24	-124	9
-----	------	---

Exercice 3 ►

/2 points

On suppose que l'on dispose des fonctions suivantes en python:

```
</> Code Python
1 def conversion_entier_binaire(val_entiere:int)->str:
2     ''' Convertit un entier naturel en binaire sur 8 bits.
3     val_entiere : int : entier naturel compris entre 0 et 255
4     return : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier naturel'''
5     # Code non demandé
6     return val_binaire
7
8 assert conversion_entier_binaire(34) == '00100010'
9
10 def inverse_bit(bit:str)->str:
11     ''' Inverse un bit
12     bit : str : bit à inverser
13     return : str : bit inversé'''
14     # Code non demandé
15     return bit_inverse
16
17 assert inverse_bit('0') == '1'
18 assert inverse_bit('1') == '0'
19
20 def additionne_binaire(binaire1:str, binaire2:str)->str:
21     ''' Additionne deux entiers binaires sur 8 bits
22     binaire1 : str : premier entier binaire
23     binaire2 : str : second entier binaire
24     return : str : somme des deux entiers binaires '''
25     # Code non demandé
26     return somme_binaire
27
28 assert additionne_binaire('00000001','00000001') == '00000010'
29 assert additionne_binaire('11111111','00000001') == '00000000'
```

Ecrire la fonction `conversion_relatif_binaire` qui convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits. Vous utiliserez les fonctions précédentes pour créer votre fonction.

```
def conversion_relatif_binaire(val_entiere:int)->str:
    ''' Convertit un entier relatif en binaire sur 8 bits.
    val_entiere : int : entier relatif compris entre -128 et 127
    return : str : représentation binaire sur 8 bits de l'entier relatif'''
```

Exercice 4 ►

/2 points

Entourer la ou les bonne(s) réponse(s)

1. Que peut-on dire de l'entier relatif 10100011 codé sur 8 bits en complément à deux ?
A) Cet entier est pair B) Cet entier est négatif C) Cet entier est positif D) Cet entier vaut -12_{10}
2. Si 1011 est un entier signé sur 4 bits en complément à 2, alors sa valeur décimale est:
A) -7 B) -5 C) 5 D) 7